

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Regressão
(Atributos Categóricos e Regressão Passo-a-passo)**

Utilize a base de dados para as questões abaixo

www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/data.

1. (15 pontos) Identifique as variáveis categóricas na base de dados e descreva como transformar apropriadamente cada uma delas para a regressão linear múltipla.
2. (15 pontos) Crie uma nova versão do conjunto de treino com os atributos numéricos originais e com os categóricos convertidos adequadamente para numéricos.
3. (10 pontos) Utilizando as conversões definidas para o conjunto de treino, converta o conjunto de teste da mesma forma.
4. (10 pontos) Realize as previsões para o conjunto de teste.
5. (10 pontos) Avalie o RMSE e o R^2 do conjunto de treino convertido utilizando 10-fold cross validation.
6. (10 pontos) Faça o mesmo da questão anterior utilizando regressão passo-a-passo.
7. (10 pontos) Faça o mesmo da questão anterior utilizando regressão com seleção progressiva.
8. (10 pontos) Faça o mesmo da questão anterior utilizando regressão com eliminação regressiva.
9. (10 pontos) Faça o mesmo da questão anterior utilizando o modelo GAM de regressão não-linear.